

Guía de tareas del proyecto

Optimización del prestow de celulosa — Puerto Lirquén

Explicación tarea por tarea de la carta Gantt

Página web · Informe Técnico · Informe Académico · Carta maestra

120 tareas · 7 semanas de trabajo + 1 de colchón

Cómo usar este documento

Referencia de trabajo, no lectura de corrido

Este documento explica cada tarea de la carta Gantt: qué hay que hacer concretamente, por qué está ubicada donde está, y qué trampa o detalle conviene no pasar por alto. Está pensado para consultarse cuando alguien toma una tarea, no para leerse de una sentada.

Una advertencia sobre su uso. El ejercicio de contrastar lo que cada uno cree que significa una tarea contra lo que realmente implica ya detectó tres malentendidos reales en este proyecto: que el packer 2D no se resuelve solo dentro del modelo de asignación, que los datos del buque deben ir en configuración y no dentro del código, y que el módulo lector es distinto de la página que lo consume. Si leen la explicación antes de formular su propia respuesta, pierden ese filtro. La recomendación es responder primero y verificar después.

Las tareas con barra naranja a la izquierda están en la ruta crítica: si se atrasan, la entrega se atrasa el mismo número de semanas. Las de fondo gris tienen holgura.

Nada de lo que aquí se afirma sobre la operación real del puerto está confirmado con la contraparte. Los seis supuestos abiertos —quién fija el tonelaje por bodega, el origen de los rendimientos t/h, si los pares de bodegas son fijos, la definición exacta de unidad, por qué la bodega se acorta en los planes altos, y si existen izadas parciales— deben tratarse como supuestos declarados, no como datos. Las cifras del caso base (29.057 unidades, 58.894 toneladas, cero overstowage, 7% de desbalance entre cuadrillas) provienen del archivo entregado y conviene verificarlas de forma independiente antes de citarlas en los informes.

Contenido

Parte 1	Página web y núcleo de optimización	27 tareas
Parte 2	Informe Técnico y Manual de Usuario	28 tareas
Parte 3	Informe Académico	29 tareas
Parte 4	Carta Gantt maestra	36 tareas

Parte 1 · Página web y núcleo de optimización

Lo que el usuario final va a abrir en su navegador, y el motor que hay detrás. Es la única hoja que arranca en la semana 3.

W1. Elegir stack: framework web, solver y servicio de despliegue

A. Decisiones técnicas

ARTEFACTO: Decisión documentada | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Definir la columna vertebral técnica completa, no solo el aspecto de la página. Son tres decisiones acopladas: con qué se construye la interfaz (Streamlit y Gradio dan página sin escribir HTML; Flask o FastAPI dan más control a cambio de más trabajo), con qué se resuelve el modelo, y dónde vivirá la página para que se abra desde un navegador.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Va en la semana 3 porque las subtareas 3, 5 y 6 empiezan esa misma semana. No se puede escribir código antes de saber en qué se escribe. Depende de la maestra 11 porque hasta no elegir el método no se sabe si hace falta un solver.

OJO CON ESTO

Un solver (CBC, HiGHS, CPLEX, Gurobi) solo existe si resuelven con método exacto. Con heurísticas propias no hay solver: ustedes escriben el algoritmo. Y la decisión de despliegue restringe el solver: CPLEX con licencia académica funciona en el notebook de quien lo instaló, pero publicarlo en un hosting gratuito es un problema. Descubrirlo en la semana 6 obliga a reescribir el núcleo.

W2. Definir la arquitectura de módulos y sus interfaces

A. Decisiones técnicas

ARTEFACTO: Diagrama de módulos | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Listar las piezas de código (lector, validador, empaquetador, asignador, calculador de KPIs, exportador, capa web) y, sobre todo, definir qué se pasan entre sí. Cuando el empaquetador termina, ¿qué le entrega al asignador? ¿Un número de unidades por capa, un diccionario indexado por bodega y producto? ¿Qué devuelve si una combinación no cabe: cero o un error?

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Esas definiciones son contratos. Si no están escritos antes de que dos personas programen en paralelo, cada una asume uno distinto y la integración se vuelve cirugía. Es el seguro contra el 'yo hago mi modelo aparte'.

OJO CON ESTO

No confundir con el diagrama de arquitectura conceptual del informe técnico: aquel explica el método de solución a un lector, este explica el software a quien lo programa. Y es lo que hace utilizable una herramienta como Claude Code: 'hazme la página' produce algo genérico; 'implementa este módulo que recibe esta estructura y devuelve esta otra' produce código que encaja. El artefacto puede ser una tabla de tres columnas: módulo origen, módulo destino, estructura que viaja.

W3. Implementar lectura y estructuras de datos base

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Módulo con pruebas | TAREA MAESTRA: 5 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Código que corre solo, sin interfaz: se le pasa un archivo y devuelve estructuras en memoria. Lee dos fuentes distintas: la configuración del buque (geometría de bodegas, plantillas de planimetría, rendimientos t/h, pares de cuadrillas) y los datos del viaje (tonelaje por destino, productos, rotación de puertos).

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

La maestra 5 es trabajo humano que se hace una vez: alguien entiende el Excel y produce un CSV limpio. Esta subtarea es la maquinaria que consume esa traducción miles de veces. Va antes que la asignación y el no-overstowage porque ellas trabajan sobre lo que aquí se decida.

OJO CON ESTO

'Estructuras de datos base' no es decorativo. ¿Los destinos se guardan como texto ('QINGDAO') o como índices con un orden de rotación asociado? La restricción de no-overstowage necesita comparar el orden de descarga; con texto suelto no se puede comparar sin una tabla aparte. Y va 'con pruebas' porque es el único punto donde entra información del mundo real: una celda vacía leída como cero aparece cuatro módulos después como un resultado raro que nadie explica. Prueba mínima: cargar el caso base y verificar 29.057 unidades y 58.894 toneladas.

W4. Implementar el packer 2D por capa con rotación de 90 grados

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Módulo con pruebas | TAREA MAESTRA: 15 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Dado el piso de una bodega (18,30 x 27,40 m; la bodega 1 es 16,8 x 14,8 m) y la huella de una unidad (~0,84 x 1,47 m, variable según planta), calcular cuántas unidades caben en una capa, permitiendo girar piezas 90 grados para aprovechar el sobrante. Es lo que las planimetrías hacen a mano en Excel.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la única subtarea no crítica del núcleo, y por eso es la candidata natural a recorte si el calendario aprieta. La alternativa es tomar las capacidades ya tabuladas de las planimetrías como parámetro fijo.

OJO CON ESTO

El modelo de asignación no resuelve esto solo: un modelo que decide '3.550 unidades van a la bodega 8' no sabe que el fardo mide 0,84 m, salvo que alguien se lo diga. Construirlo da acceso a una palanca real: llenar los planes altos rinde 36% menos (194 unidades abajo contra 124 arriba), y una capa de 194 cuesta 13 izadas de 16 mientras una de 189 cuesta 12. Baseline razonable: heurísticas de estante (FFDH, BFDH); estado del arte práctico: MaxRects o Skyline, disponibles en la librería rectpack.

W5. Implementar la asignación carga-bodega-plan

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Módulo con pruebas | TAREA MAESTRA: 16 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El corazón del sistema. Decide qué producto, con qué destino, va en qué bodega y en qué plan, respetando la capacidad por capa y el tonelaje comprometido por destino. Formulado al nivel de 'toneladas del producto p con destino d en la bodega h, plan t' son del orden de 2.100 variables binarias: un tamaño modesto.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el módulo de mayor peso de la aplicación y arranca en la semana 3 porque necesita dos semanas y la integración temprana lo espera en la 4.

OJO CON ESTO

Las 29.000 unidades no tienen por qué ser variables individuales; aparecen recién al bajar al empaquetamiento dentro de la capa. Confundir ambos niveles es lo que hace creer que el problema es intratable. Umbral de decisión que conviene escribir antes de programar: si en la semana 3 el modelo no cierra con gap bajo en el caso base en unos minutos, migrar a metaheurística sin discutir. Así no es una rendición, es un criterio.

W6. Implementar la restricción de no-overstowage por rotación de puertos

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Prueba que falla si se viola | TAREA MAESTRA: 16 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Garantizar que dentro de cada bodega la carga que se descarga primero quede arriba. En el caso base la rotación deducida es Taichung, luego Qingdao, luego Corea (Kunsan y Ulsan), y las ocho bodegas la respetan sin excepción.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es restricción dura, no objetivo. El plan manual ya logra cero overstowage; ponerlo como función a minimizar sería optimizar algo que ya está en su óptimo. La literatura respalda esta decisión: minimizar rehandles es NP-difícil (Avriel, Penn y Shpirer, 2000), lo que justifica tratarlo como restricción.

OJO CON ESTO

El artefacto es deliberado: una prueba que falle si la restricción se viola, no solo código que la implemente. Es la única forma de saber que sigue funcionando después de tres semanas de cambios. Ojo con el detalle estructural del plan real: ninguna bodega mezcla más de dos destinos y la transición ocurre en un solo plan de interfaz. Vale la pena decidir si eso se impone como restricción o se deja emerger.

W7. Implementar el cálculo de makespan por cuadrilla y su minimización

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Módulo con pruebas | TAREA MAESTRA: 16 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cuatro cuadrillas trabajan en paralelo sobre pares de bodegas contiguas: (8+7), (6+5), (4+3), (2+1). El buque zarpa cuando termina la última. Hay que calcular las horas de cada cuadrilla y minimizar el máximo, no la suma.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la función objetivo del proyecto. Un plan de (63, 46, 46, 45) y otro de (52, 50, 49, 49) usan las mismas 200 horas-cuadrilla, pero el segundo deja el buque 11 horas menos en el muelle.

OJO CON ESTO

Minimizar un máximo se linealiza con una variable auxiliar T sujeta a $T \geq$ carga de cada cuadrilla. Es estándar, pero agrega restricciones y a veces afloja mucho la relajación lineal; la literatura de estiba reporta ese problema. En el caso base las cuadrillas trabajan 56,6 / 58,5 / 57,3 / 60,6 horas: un 7% de desbalance que el plan manual ya consigue, y el cuello de botella lo impone la bodega 1, que es más pequeña y rinde 140 t/h contra 270 del resto.

W8. Implementar límite de tiempo de resolución y retorno de mejor solución

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Parámetro configurable | TAREA MAESTRA: 27 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Que el optimizador se detenga a los N segundos y devuelva la mejor solución encontrada hasta ese momento, en vez de correr indefinidamente. El límite debe ser un parámetro que el usuario pueda ajustar.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin esto, una instancia difícil deja la página colgada y el usuario no sabe si está trabajando o se cayó. Además alimenta el análisis de sensibilidad al tamaño de instancia y la sección de limitaciones del manual, donde hay que declarar qué calidad puede esperar el usuario.

OJO CON ESTO

No es crítica porque el sistema funciona sin ella con instancias pequeñas, pero es de las que se echan de menos justo en la demostración.

W9. Construir el generador de instancias sintéticas

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Script + instancias | TAREA MAESTRA: 17 | SEMANA: 4 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un programa que fabrica casos de prueba parametrizados: distinto número de bodegas, de destinos, de productos, distintos tonelajes. Debe validarse reproduciendo estadísticamente el caso real antes de escalar.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin contacto con la contraparte no habrá más prestows reales, así que esta es la única fuente de instancias de prueba, y ambos informes las exigen. Pasó de conveniente a crítica por esa razón.

OJO CON ESTO

El método más pertinente es el de perturbación de un caso real que usa la literatura de estiba de contenedores: partir del prestow del Kiwi Arrow y variar el mix de productos, las cantidades por destino, la rotación de puertos y las huellas por planta. El informe académico exige además anexar el código del generador y los prompts usados si se generó con IA.

W10. Prueba de integración temprana: esqueleto de punta a punta con salida cruda

B. Núcleo de optimización

ARTEFACTO: Script que corre de archivo a resultado | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un camino mínimo completo: archivo de entrada, lector, packer, asignador, resultado impreso por consola. Sin interfaz, sin formato, sin estética.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Existe para responder una pregunta binaria mientras todavía queda tiempo de reaccionar: ¿el packer entrega lo que el asignador espera recibir? Si la respuesta es no, la semana 5 (la más liviana del calendario) sirve para arreglarlo. Descubrirlo en la semana 6 cuesta el proyecto.

OJO CON ESTO

Sirve solo si es feo. Si el equipo lo convierte en 'hagamos bien la integración desde ya', se come la semana y pierde su propósito. Salida por consola está bien. Conviene fijar una revisión de grupo al cierre de la semana 4 con esa única pregunta sobre la mesa.

W11. Diseñar el esquema de entrada: tonelaje por bodega, destinos y productos

C. Entrada de datos

ARTEFACTO: Especificación escrita | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Definir exactamente qué archivos sube el usuario, con qué columnas, tipos y unidades. Separando dos naturalezas: datos de referencia (geometría del buque, planimetrías, rendimientos, pares de cuadrillas), que vienen configurados y solo se reemplazan si cambia el buque, y datos transaccionales (tonelaje por destino, productos, rotación), que se ingresan viaje a viaje.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es crítica desde la semana 4, no desde la 5, porque el manual de usuario del informe técnico no se puede escribir sin ella y esa redacción arranca en la semana 4. Si se corre, la documentación empieza a ciegas.

OJO CON ESTO

Aunque solo se pruebe con el Kiwi Arrow, dejar sus medidas en un archivo de configuración en vez de escritas dentro del código no cuesta más y da gratis dos cosas que sí se necesitan: los archivos de muestra de la sección 6 y el análisis de sensibilidad al tamaño. Redactar el alcance como 'el sistema opera sobre un buque a la vez, configurado por archivo; se validó con el Kiwi Arrow'.

W12. Definir reglas de validación y mensajes de error legibles

C. Entrada de datos

ARTEFACTO: Tabla de reglas | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Enumerar qué puede venir mal y qué responde el sistema: falta una columna, un tonelaje negativo, un destino que no está en la rotación, una suma que excede la capacidad total del buque, un producto sin planimetría asociada. Y qué mensaje ve el usuario en cada caso.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Un mensaje como 'KeyError: QINGDAO' es inútil para un planificador portuario. 'El destino QINGDAO no aparece en la rotación declarada' le dice qué arreglar.

OJO CON ESTO

El informe técnico pide explícitamente reglas de valores y límites de tamaño en la sección de datos de entrada. Esta tabla es ese contenido, y se escribe una vez para dos propósitos.

W13. Construir plantilla de archivo de entrada descargable

C. Entrada de datos

ARTEFACTO: Plantilla adjunta | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un archivo vacío con las columnas correctas y una o dos filas de ejemplo, que el usuario descarga, completa y vuelve a subir.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la forma más barata de evitar la mitad de los errores de formato: en vez de leer la documentación, el usuario copia la estructura. También es el 'ejemplo de extracto de archivo con datos' que exige la sección 6 del informe técnico.

OJO CON ESTO

Suena trivial y no lo es: obliga a cerrar el esquema de entrada de verdad, no en abstracto.

W14. Maquetar la página: carga, ejecución y resultados

D. Interfaz

ARTEFACTO: Maqueta navegable | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Definir las pantallas y el flujo: dónde se cargan los datos, dónde se lanza el cálculo, dónde aparecen los resultados. Puede ser una maqueta funcional vacía, sin lógica conectada.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Aquí sí se habla de pantallas, a diferencia de la subtarea 2. Va en la semana 5 porque depende de que el esquema de entrada y salida estén cerrados.

OJO CON ESTO

Con Streamlit o Gradio esta subtarea y la lógica se mezclan; con Flask o FastAPI están separadas. La elección de la subtarea 1 determina cuánto trabajo es esto.

W15. Implementar carga de archivo con feedback de validación

D. Interfaz

ARTEFACTO: Funcionalidad probada | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Conectar el subidor de archivos con el validador de la subtarea 12, mostrando los errores de forma comprensible antes de intentar resolver nada.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Validar antes de calcular evita que el usuario espere dos minutos para recibir un error que se podía detectar al instante.

OJO CON ESTO

Es donde se paga o no se paga la tabla de reglas: si está bien hecha, esto es conectar cables.

W16. Implementar la vista del plan de estiba por bodega y capa

D. Interfaz

ARTEFACTO: Funcionalidad probada | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Mostrar el resultado de forma que un planificador lo entienda: las ocho bodegas, los planes apilados, qué producto y qué destino en cada capa. Es el equivalente digital del prestow en Excel.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la pantalla que justifica la aplicación. Un CSV con números no reemplaza el plano que hoy usan.

OJO CON ESTO

Vale la pena mirar el formato del Excel actual antes de inventar uno nuevo: si la salida se parece a lo que ya leen, la adopción es inmediata. Si es distinta, hay que enseñarles a leerla.

W17. Implementar el panel de KPIs: makespan, balance, llenado, fragmentación

D. Interfaz

ARTEFACTO: Funcionalidad probada | TAREA MAESTRA: 13 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Mostrar, junto al plan, los indicadores que permiten juzgarlo: horas de la cuadrilla más cargada, desviación entre cuadrillas, aprovechamiento del espacio, en cuántas bodegas quedó repartida la carga de cada destino.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende de la maestra 13 (definición de KPIs), no de la interfaz. Se adelantó a la semana 5 porque no dependía de nada de la semana 6.

OJO CON ESTO

El KPI de fragmentación es el que ilustra qué significa 'no limitarse al resultado básico': en el plan real, Qingdao queda repartido en cinco bodegas, lo que determina cuántas cuadrillas necesita contratar el puerto de destino. Ese número no aparece en ninguna parte del Excel y nadie lo mide hoy.

W18. Implementar indicador de progreso durante la resolución

D. Interfaz

ARTEFACTO: Funcionalidad probada | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Una barra o un mensaje que muestre que el sistema está trabajando mientras el optimizador corre.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin esto, una espera de un minuto se percibe como una caída. Es lo más barato que se puede hacer por la confianza del usuario.

OJO CON ESTO

No es crítica, pero es de las que se notan en la demostración.

W19. Definir la estructura de los archivos de salida

E. Salida

ARTEFACTO: Especificación escrita | TAREA MAESTRA: 21 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Qué archivos genera el sistema, con qué columnas y en qué formato: el plan de estiba, la tabla de KPIs, quizá un registro de la corrida con los parámetros usados.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico exige, en nota al pie de la sección 7, que el detalle de la estructura de los archivos de salida se documente en los anexos. Esta especificación es ese contenido.

OJO CON ESTO

Conviene incluir en la salida los parámetros con que se ejecutó (límite de tiempo, versión de configuración). Sin eso, dos corridas distintas producen archivos indistinguibles.

W20. Implementar exportación de resultados a CSV y Excel

E. Salida

ARTEFACTO: Funcionalidad probada | TAREA MAESTRA: 21 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Botones que descargan lo que la especificación anterior define.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El puerto trabaja en Excel. Un resultado que solo se ve en pantalla no se puede compartir, archivar ni comparar con el plan manual.

OJO CON ESTO

No es crítica funcionalmente, pero sin ella la herramienta no se integra al flujo real de trabajo.

W21. Manejar casos límite: datos incompletos, instancia infactible, archivo inválido

F. Robustez

ARTEFACTO: Batería de pruebas | TAREA MAESTRA: 25 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Que el sistema responda de forma comprensible cuando no puede resolver: tonelaje que excede la capacidad del buque, una rotación de puertos imposible de respetar, un archivo corrupto.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Un modelo infactible es información valiosa, no un error. Si el usuario pide cargar más de lo que cabe, hay que decírselo, no lanzar una excepción.

OJO CON ESTO

Alimenta directamente la sección de validación de ambos informes y la sección de limitaciones del manual.

W22. Integrar el núcleo con la interfaz de punta a punta

F. Robustez

ARTEFACTO: Flujo completo funcionando | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

La integración de verdad: el flujo completo desde que el usuario sube el archivo hasta que descarga el resultado, con la interfaz real.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la continuación de la prueba de integración temprana de la semana 4. Aquella respondía si los módulos se hablan; esta produce el sistema.

OJO CON ESTO

Si la de la semana 4 pasó, esta es trabajo predecible. Si no pasó, esta semana es la que absorbe el arreglo.

W23. Desplegar en un hosting accesible por URL

G. Entrega

ARTEFACTO: Enlace público | TAREA MAESTRA: 22 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Publicar la página en un servicio donde se abra desde cualquier navegador con un enlace.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es lo que convierte un proyecto en un producto entregable. También reemplaza a las instrucciones de instalación que exigiría un programa de escritorio.

OJO CON ESTO

Es donde se cobra la decisión de solver de la semana 3. Si eligieron algo que no se puede desplegar, aquí lo descubren, y ya no hay tiempo.

W24. Probar en otro navegador y en otra máquina

G. Entrega

ARTEFACTO: Registro de prueba | TAREA MAESTRA: 22 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Que alguien que no programó el sistema lo abra en su propio equipo y lo use sin ayuda.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

'En mi notebook corre' no es un entregable. Esta prueba es la que detecta rutas de archivo cableadas, dependencias no declaradas y supuestos sobre el entorno.

OJO CON ESTO

Suena menor y hunde proyectos. Idealmente lo prueba alguien del grupo que no haya tocado el código de la página.

W25. Cargar los datos de prueba con resultados conocidos

G. Entrega

ARTEFACTO: Caso demo en línea | TAREA MAESTRA: 23 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Dejar el caso base del Kiwi Arrow precargado en la página, de modo que cualquiera pueda ejecutarlo y comparar con el resultado esperado.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico exige que la aplicación se entregue con archivo de prueba y resultados conocidos para que el usuario se familiarice con el sistema. Esto es ese requisito, cumplido en la propia herramienta.

OJO CON ESTO

También es la mejor demostración posible ante el profesor: abrir el enlace y que funcione en el primer intento.

W26. Comentar el código y ordenar el repositorio para entrega

G. Entrega

ARTEFACTO: Repositorio limpio | TAREA MAESTRA: 34 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Dejar el código legible y comentado, con la estructura de carpetas ordenada, para que sea anexable.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico exige códigos fuente comentados como contenido mínimo de anexos.

OJO CON ESTO

Se hace al final, pero conviene comentar mientras se escribe: reconstruir la intención de un módulo tres semanas después es más lento que documentarlo al momento.

W27. Congelamiento: desde aquí solo corrección de errores

G. Entrega

ARTEFACTO: Versión etiquetada | TAREA MAESTRA: 28 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Marcar una versión del repositorio y comprometerse a no agregar funcionalidad después de ella.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin este punto, la tentación de agregar 'una cosita más' consume la semana de colchón y deja la documentación describiendo un sistema que ya cambió.

OJO CON ESTO

Es una decisión de gestión, no técnica. Vale como regla escrita del grupo, aunque sobre tiempo.

Parte 2 · Informe Técnico y Manual de Usuario

El documento que permite a otra persona usar y modificar la solución. La rúbrica le da 20 de 100 puntos solo al manual.

T1. Redactar problema, tipo de solución, beneficios y resultado principal

1. Resumen Ejecutivo

ARTEFACTO: 1 página cerrada | TAREA MAESTRA: 3 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una página para que un tomador de decisiones entienda rápido qué hace la solución y cuánto vale. Debe contener el problema que resuelve, el tipo de solución (optimización), los beneficios esperados y el resultado principal.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Va en la semana 6 porque necesita el resultado real. Se puede bosquejar antes, pero cerrarlo requiere números.

OJO CON ESTO

Aquí está la trampa más peligrosa del proyecto: el plan manual ya logra cero overstorage y 7% de desbalance. Escribir que el sistema 'mejora la calidad de la planificación' invita a que pidan el número que lo respalde. La propuesta defendible es velocidad, repetibilidad y escalabilidad, y esa redacción se decide en la maestra 3, semana 1.

T2. Redactar descripción del sistema y stakeholders

2. Problema y Alcance

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Describir la operación en términos operacionales: buque open hatch con bodegas rectangulares, carga de celulosa unitizada en capas sucesivas, cuatro cuadrillas trabajando en paralelo, múltiples puertos de descarga con rotación fija. Y quiénes usan o reciben la información: planificador del puerto, cuadrillas, armador, puertos de destino.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Se adelantó a la semana 3 porque depende solo de decisiones tomadas en la semana 2.

OJO CON ESTO

La lista de stakeholders no es relleno: define para quién se optimiza. Reducir horas de muelle beneficia al armador con certeza; al puerto solo si tiene demanda para llenar el sitio liberado. Decir de quién es el beneficio es parte de esta sección.

T3. Redactar restricciones consideradas y supuestos del negocio

2. Problema y Alcance

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 1 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Enumerar las restricciones que el modelo respeta (rotación de puertos y no-overstorage, capacidad geométrica por capa, unidades discretas, pares fijos de bodegas por cuadrilla, tonelaje comprometido por destino) y los supuestos de negocio que se asumieron.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende de la maestra 1, el registro de supuestos, porque sin contacto con la contraparte los seis puntos abiertos se resuelven por supuesto declarado.

OJO CON ESTO

El informe académico advierte que una simplificación relevante no declarada produce descuento significativo. La diferencia entre un supuesto que suma y uno que resta es si está escrito con su justificación y su impacto estimado.

T4. Redactar qué hace y qué NO hace el sistema, con límites de tamaño

2. Problema y Alcance

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Delimitar explícitamente: casos cubiertos, tamaños máximos de datos de entrada, supuestos operacionales, y todo lo que queda fuera.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es de las pocas secciones donde declarar límites suma puntos en vez de restarlos. Un sistema con alcance claro se evalúa mejor que uno que promete de más.

OJO CON ESTO

Ejemplos concretos que corresponden a este proyecto: opera sobre un buque a la vez, configurado por archivo; no decide la rotación de puertos, la recibe; no considera estabilidad transversal ni esfuerzos del casco; no valida contra el loading computer del buque.

T5. Redactar qué optimiza o mejora el software

3. Objetivos

ARTEFACTO: 1 página cerrada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Declarar sin ambigüedad qué minimiza el sistema. En este caso, el makespan: las horas de la cuadrilla más cargada, que determinan cuándo zarpa el buque.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la sección más corta y la más difícil de escribir, porque obliga a haber cerrado la función objetivo.

OJO CON ESTO

Conviene distinguir el objetivo del modelo (makespan) de los beneficios del sistema (velocidad de planificación). Son cosas distintas y mezclarlas confunde al lector.

T6. Explicar el modelo en texto para lector no experto en optimización

4. Modelo y Método

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contar en prosa qué relaciones matemáticas hay dentro del modelo, de modo que un planificador portuario lo entienda sin saber programación lineal: qué se decide, qué se respeta, qué se minimiza.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico es para el usuario, no para el evaluador técnico. La formulación formal va en anexo.

OJO CON ESTO

Un buen test: si un compañero de otra carrera lo lee y puede explicar qué hace el sistema, está bien escrito. Si necesita que le expliquen la notación, no.

T7. Anexar el modelo matemático formal

4. Modelo y Método

ARTEFACTO: Anexo referenciado | TAREA MAESTRA: 14 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

La formulación completa con notación: conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Va en anexo por decisión de formato del propio informe técnico, que recomienda presentar el modelo en términos descriptivos en el cuerpo y formal en anexo.

OJO CON ESTO

Es contenido que se reutiliza casi textual en el informe académico, donde sí va en el cuerpo y con más profundidad. Escribirlo una vez y adaptarlo.

T8. Describir métodos seleccionados con referencias y adaptaciones

4. Modelo y Método

ARTEFACTO: Sección con citas APA 7 | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Identificar los métodos de solución elegidos, citar su origen bibliográfico, y explicar qué adaptaciones se hicieron para el caso.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende de la maestra 11. Sin el memo de selección de método, esta sección no tiene de dónde salir.

OJO CON ESTO

El caso Lirquén no tiene literatura propia: la investigación no encontró trabajos sobre estiba de celulosa unitizada en buques open hatch. Eso convierte la adaptación desde modelos de contenedores o de estiba RoRo en la contribución del proyecto, y hay que decirlo explícitamente.

T9. Dibujar la arquitectura conceptual del método de solución

4. Modelo y Método

ARTEFACTO: Diagrama | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un diagrama que muestre cómo se organiza el método: qué se resuelve primero, qué alimenta a qué, dónde entra el empaquetamiento y dónde la asignación.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es distinto del diagrama de módulos de la página web: aquel describe el software, este describe el razonamiento.

OJO CON ESTO

Si el método es jerárquico (empaquetamiento primero como parámetro, asignación después), el diagrama lo hace evidente de un vistazo, y eso vale más que tres párrafos.

T10. Escribir pseudocódigo o flujo lógico de cada sección del método

4. Modelo y Método

ARTEFACTO: Pseudocódigo en anexo | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Traducir cada bloque del método a pasos legibles, de modo que alguien pueda reimplementarlo sin leer el código.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico lo pide para que el usuario pueda modificar la solución si el proceso cambia con el tiempo. Ese es el propósito declarado del documento.

OJO CON ESTO

Se puede incorporar en anexos. Escribirlo obliga a detectar los pasos que en el código están implícitos y que nadie recuerda tres meses después.

T11. Documentar lenguaje, librerías y módulos con sus propósitos

5. Arquitectura

ARTEFACTO: 1 página cerrada | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Lenguaje usado, librerías con sus versiones, y la lista de módulos con qué hace cada uno, tomando como referencia la estructura del método.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Va en la semana 6 porque describe el sistema tal como quedó, no como se planeó.

OJO CON ESTO

Si la subtarea 2 de la página web se hizo bien, esta sección es casi copiar el diagrama de módulos y su tabla de interfaces.

T12. Listar archivos requeridos y sus tipos

6. Datos de Entrada

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Enumerar qué archivos necesita la aplicación para operar y en qué formato viene cada uno, distinguiendo configuración del buque de datos del viaje.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Los 10 puntos de esta sección se ganan con precisión, no con extensión.

OJO CON ESTO

Si un usuario no puede armar los archivos leyendo solo esta sección, está incompleta.

T13. Definir cada campo, límites de tamaño y reglas de valores

6. Datos de Entrada

ARTEFACTO: Tabla de campos | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Para cada campo: nombre, tipo, unidad, rango válido, si es obligatorio, y qué pasa si falta.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el mismo contenido que la tabla de reglas de validación de la página web, redactado para un lector.

OJO CON ESTO

Escribirlo como tabla, no como prosa. Nadie lee reglas de validación en párrafos.

T14. Preparar extracto de ejemplo y archivos de muestra adjuntos

6. Datos de Entrada

ARTEFACTO: Archivos adjuntos | TAREA MAESTRA: 19 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un fragmento de archivo real mostrado en el documento, y los archivos completos adjuntos a la entrega.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe lo exige explícitamente y remite a la sección de casos de prueba.

OJO CON ESTO

Es el mismo artefacto que la plantilla descargable de la página web. No duplicar trabajo.

T15. Redactar instalación, acceso a la página y dependencias

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 22 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cómo llegar a la aplicación. Al ser página web, esto es el enlace y los requisitos de navegador, más las instrucciones de ejecución local si alguien quiere correrla en su equipo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende del despliegue. No se puede documentar un acceso que todavía no existe.

OJO CON ESTO

Aunque sea web, conviene documentar cómo ejecutarla localmente: si el hosting gratuito desaparece, el sistema entregado sigue siendo utilizable.

T16. Redactar cómo ejecutar y parámetros configurables

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El flujo paso a paso de uso normal y qué puede ajustar el usuario: límite de tiempo de resolución, quizá tolerancias o pesos.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el corazón de los 20 puntos del manual.

OJO CON ESTO

Todo parámetro configurable necesita: qué hace, qué rango admite, y qué valor recomendar por defecto. Un parámetro sin recomendación es un parámetro que nadie toca.

T17. Redactar ejemplo paso a paso con los datos de prueba

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección con capturas | TAREA MAESTRA: 23 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un recorrido completo con el caso base: qué archivo se sube, qué se hace clic, qué resultado sale, con capturas de pantalla.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe lo exige textualmente: la aplicación se entrega con archivo de prueba y resultados conocidos para que el usuario se familiarice.

OJO CON ESTO

Es la sección que más se agradece y la que más se posterga. Se hace en la semana 7 porque necesita la página terminada y los datos cargados.

T18. Documentar resultados y archivos de salida generados

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 21 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Qué produce el sistema, cómo se lee cada salida, y para qué sirve cada una.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El detalle de la estructura de los archivos va en anexos según nota al pie del propio informe; en el cuerpo va la interpretación.

OJO CON ESTO

Distinguir 'qué contiene el archivo' (anexo) de 'qué decisión permite tomar' (cuerpo).

T19. Redactar limitaciones: tamaños máximos y calidad esperable

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 27 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Transparencia técnica: hasta qué tamaño de instancia funciona bien, cuánto tarda, qué calidad de solución puede esperar el usuario, y en qué casos conviene desconfiar del resultado.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende del análisis de sensibilidad al tamaño de instancia, que termina en la semana 6.

OJO CON ESTO

Declarar limitaciones no resta credibilidad: la construye. Un sistema sin limitaciones declaradas se lee como un sistema no probado.

T20. Redactar recomendaciones de uso y reglas de acceso

7. Manual de Usuario

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 22 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Orientar decisiones: quién debería usar la herramienta, en qué momento del proceso, qué tipo de equipo o conexión requiere, y qué reglas de acceso conviene establecer.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe pide explícitamente tipo de computador y reglas de acceso al sistema.

OJO CON ESTO

En una aplicación web, las reglas de acceso son una decisión real: ¿el enlace es público? ¿Cualquiera puede subir datos del puerto? Vale la pena pronunciarse.

T21. Documentar instancias de prueba utilizadas y sus resultados

8. Validación y Testeo

ARTEFACTO: Tablas de resultados | TAREA MAESTRA: 17 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Qué instancias se corrieron, para qué servía cada una, y qué resultados dieron.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende del generador de instancias. Sin él no hay instancias que documentar.

OJO CON ESTO

Cada instancia debe tener un propósito declarado. 'Probamos con varios casos' no vale; 'esta instancia verifica el comportamiento con un solo destino, esta con seis' sí.

T22. Documentar comparación contra el escenario base manual

8. Validación y Testeo

ARTEFACTO: Tabla comparativa | TAREA MAESTRA: 24 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contrastar el resultado del sistema contra el plan manual real del Kiwi Arrow, indicador por indicador.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la validación más fuerte disponible sin contacto con la contraparte.

OJO CON ESTO

Preparar al lector para un resultado incómodo: es posible que el sistema no supere al plan manual en makespan, porque ese plan ya está balanceado al 7% y el cuello de botella lo impone la geometría del buque. Igualarlo en segundos ya es el resultado.

T23. Documentar pruebas de verificación de coherencia

8. Validación y Testeo

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 25 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Las pruebas que aseguran que el sistema entrega datos técnicamente correctos: que las toneladas cuadren, que ninguna bodega exceda su capacidad, que no haya overstorage, que las unidades sean enteras.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin validación externa disponible, la coherencia interna es la principal fuente de confianza.

OJO CON ESTO

Estas pruebas deben ser automáticas y ejecutables, no una revisión visual hecha una vez.

T24. Adjuntar código fuente comentado

9. Anexos

ARTEFACTO: Anexo | TAREA MAESTRA: 34 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

El código completo, legible y comentado, referenciado desde el cuerpo del informe.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es contenido mínimo obligatorio de anexos.

OJO CON ESTO

Puede ser un archivo adicional adecuadamente referenciado; no tiene que estar embebido en el documento.

T25. Adjuntar diccionario de estructuras de datos y glosario

9. Anexos

ARTEFACTO: Anexo | TAREA MAESTRA: 8 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Descripción de cada estructura usada en el código, con campo, propósito, tipo de dato y ejemplos; más un glosario de términos del dominio.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Se adelantó a la semana 5 porque depende del diccionario de datos de la maestra 8, que termina en la semana 2.

OJO CON ESTO

El glosario importa más de lo que parece: prestow, plan, bodega, cuadrilla, izada, overstorage, unidad, planimetría, rotación. Sin él, el informe es ilegible para alguien fuera del proyecto.

T26. Adjuntar casos de prueba con resultados conocidos

9. Anexos

ARTEFACTO: Anexo | TAREA MAESTRA: 23 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Los archivos de prueba y sus resultados esperados, para que cualquiera pueda verificar que el software funciona.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es requisito explícito y es lo que permite que otro grupo o el profesor reproduzca los resultados.

OJO CON ESTO

Un caso de prueba sin resultado esperado documentado no sirve para verificar nada.

T27. Armar índice de anexos y controlar extensión por sección

10. Cierre

ARTEFACTO: Documento armado | TAREA MAESTRA: 35 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Índice de anexos y revisión de que cada sección respete su límite de páginas.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe indica cantidad máxima de páginas por sección y pide consultar al profesor si se necesita más.

OJO CON ESTO

Excederse sin avisar es una forma barata de perder puntos.

T28. Revisión cruzada: cada integrante revisa lo que no escribió

10. Cierre

ARTEFACTO: Checklist firmado | TAREA MAESTRA: 35 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cada persona lee y comenta secciones que no redactó.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Detecta incoherencias entre secciones escritas por distintas personas, que es el error más común en informes grupales.

OJO CON ESTO

También es la única forma de que todos entiendan el proyecto completo, lo que hace escribible la sección de conclusiones individuales del informe académico.

Parte 3 · Informe Académico

La reflexión sobre el proceso de desarrollo. Más de la mitad de su contenido se decide en las dos primeras semanas.

A1. Redactar descripción general del problema con las particularidades del grupo

1. Introducción

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contextualizar el trabajo: qué problema se aborda y qué decisiones particulares tomó este grupo frente a otros abordajes posibles.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Se adelantó a la semana 3 porque depende solo de decisiones tomadas en la semana 2.

OJO CON ESTO

'Las particularidades que el grupo consideró' es la frase clave del enunciado. No basta con describir el problema genérico de estiba: hay que decir qué recortes y qué énfasis eligió este grupo y por qué.

A2. Redactar objetivo general, objetivos específicos y entregables

1. Introducción

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un objetivo general, varios específicos medibles, y la lista de entregables comprometidos.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Los objetivos específicos son la vara contra la que se mide la sección de resultados. Si están mal formulados, los resultados no tienen contra qué compararse.

OJO CON ESTO

Un objetivo específico debe permitir responder sí o no al final. 'Mejorar la planificación' no; 'reducir el tiempo de generación de un prestow de días a minutos' sí.

A3. Comparar planificación inicial contra la ejecutada

2. Proceso de Desarrollo

ARTEFACTO: Sección con la carta Gantt real | TAREA MAESTRA: 29 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contrastar la carta Gantt planificada con lo que realmente ocurrió: qué se atrasó, qué se adelantó, qué actividades no se habían identificado, qué imprevistos surgieron.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Vale 10 puntos y no se puede reconstruir de memoria. Depende enteramente de la bitácora semanal de la maestra 29.

OJO CON ESTO

Ya hay material para esta sección desde antes de empezar: la redistribución de 10 a 7 semanas, el adelanto de la redacción, la partición de la integración en esqueleto y versión completa. Anotar por qué se tomó cada decisión, no solo que se tomó.

A4. Redactar decisiones clave, aciertos y errores

2. Proceso de Desarrollo

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 29 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Las decisiones que cambiaron el rumbo del proyecto, con honestidad sobre cuáles resultaron bien y cuáles no.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado pide explícitamente rescatar aspectos positivos y obtener aprendizaje de los negativos.

OJO CON ESTO

Los errores bien analizados puntúan más que los aciertos mal explicados. Un error reconocido con su causa demuestra criterio; ocultarlo demuestra lo contrario.

A5. Redactar descripción del problema y condiciones de referencia

3. Contexto y Planteamiento

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Describir el problema y establecer las condiciones fundamentales de referencia contra las que se medirá la calidad de la solución.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin línea base declarada, no hay forma de afirmar que la solución es buena.

OJO CON ESTO

La línea base de este proyecto es incómoda y hay que declararla: el plan manual del Kiwi Arrow logra cero overstorage y 7% de desbalance entre cuadrillas. Ese es el estándar a igualar.

A6. Documentar los KPIs definidos y por qué no se limitan al resultado básico

3. Contexto y Planteamiento

ARTEFACTO: Tabla de KPIs justificada | TAREA MAESTRA: 13 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Los indicadores clave de desempeño, con su fórmula, su unidad y quién los mira.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado es explícito: los indicadores no deben limitarse a los valores de las variables ni al resultado básico de la aplicación.

OJO CON ESTO

El marco de las cinco preguntas ayuda: qué tan rápido (tiempo de operación), qué tan parejo (reparto entre cuadrillas), qué tan lleno (aprovechamiento del espacio), qué tan limpio (fragmentación de cada destino), qué tan fiel (respeto al programa del armador). El de fragmentación es el ejemplo canónico de indicador que no aparece en el Excel y que sin embargo determina costos en el puerto de destino.

A7. Redactar supuestos iniciales y simplificaciones, con justificación

3. Contexto y Planteamiento

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 1 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cada supuesto y cada simplificación, con la razón por la que se adoptó y su impacto estimado en el resultado.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado advierte que una simplificación relevante mal manejada produce descuento significativo, y que no puede simplificarse una decisión principal.

OJO CON ESTO

Los supuestos abiertos de este proyecto: quién fija el tonelaje por bodega, de dónde salen los rendimientos t/h, si los pares de bodegas son fijos, qué es exactamente una unidad, por qué la bodega se acorta en los planes altos, si existen izadas parciales. Todos deben estar aquí con su justificación.

A8. Redactar cómo se convirtieron los datos originales en información útil

4. Tratamiento de Datos

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 7 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El camino desde el Excel entregado hasta las estructuras que consume el modelo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Vale 10 puntos y es donde este proyecto tiene material abundante y real.

OJO CON ESTO

Hay una historia concreta que contar: hojas ocultas con datos de otros buques, un archivo que crece por copia del viaje anterior, celdas auxiliares que contradicen los dibujos. Eso no es anécdota: es evidencia del problema que la herramienta resuelve.

A9. Documentar problemas encontrados: hojas ocultas, celdas inconsistentes

4. Tratamiento de Datos

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 7 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El inventario de anomalías detectadas y cómo se resolvió cada una.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado pide explícitamente los problemas encontrados, no solo el proceso limpio.

OJO CON ESTO

Ejemplos verificables: cuatro hojas ocultas correspondientes a otro buque y otro año; sobrantes negativos en las celdas de planimetría, físicamente imposibles; bloques con dimensiones idénticas que declaran distinta cantidad de unidades; rendimientos t/h que cambian entre hojas sin explicación documentada.

A10. Tabular parámetros de proceso con rangos mínimo, máximo y habitual

4. Tratamiento de Datos

ARTEFACTO: Tabla de parámetros | TAREA MAESTRA: 26 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Listado de todos los parámetros del modelo con su descripción, rangos y justificación de los valores adoptados.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Depende del análisis de sensibilidad, que es el que revela qué rangos son razonables.

OJO CON ESTO

El parámetro más delicado es el rendimiento t/h. En el caso base la bodega 1 opera a 140 t/h y el resto a 270, y esa diferencia es la que crea el cuello de botella de 60,6 horas. Si ese valor está mal, el resultado está mal, y por eso hay que declarar de dónde salió.

A11. Documentar diseño y construcción de las instancias de prueba

4. Tratamiento de Datos

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 17 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El propósito de cada conjunto de datos, cómo fue diseñado y cómo fue construido.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado pide justificación de cada data set, no solo su existencia.

OJO CON ESTO

Cada instancia debe responder una pregunta: qué pasa con menos bodegas, con más destinos, con carga desbalanceada, con un solo producto. Instancias sin pregunta asociada no aportan.

A12. Anexar el código del generador y los prompts usados para generarlo

4. Tratamiento de Datos

ARTEFACTO: Anexo | TAREA MAESTRA: 17 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El código del generador de instancias y, si se usó IA para escribirlo, los prompts empleados.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado lo exige de forma literal y específica.

OJO CON ESTO

Guardar los prompts desde el principio. Reconstruirlos después es imposible y omitirlos es incumplir un requisito explícito.

A13. Redactar formulación inicial: función objetivo y restricciones con su propósito

5. Modelamiento

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

La formulación completa, con cada restricción acompañada del propósito que cumple, no solo de su expresión matemática.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Esta sección no tiene límite de páginas, lo que indica su peso.

OJO CON ESTO

Se puede partir de un modelo de la literatura citándolo apropiadamente y adaptándolo. Como no existe literatura de estiba de celulosa en buques open hatch, la adaptación desde modelos de contenedores o de estiba RoRo es legítima y es la contribución del trabajo.

A14. Describir variables de decisión y coeficientes técnicos

5. Modelamiento

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 14 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cada variable con su significado, sus índices y su dominio; cada coeficiente con su origen y su unidad.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es donde se detecta si el modelo está bien pensado: variables mal definidas producen restricciones que no dicen lo que parecen decir.

OJO CON ESTO

Decisión de diseño que conviene explicitar: si las variables son toneladas por bodega, plan, producto y destino, el modelo tiene del orden de 2.100 binarias. Si fueran unidades individuales, serían decenas de miles. Justificar el nivel de agregación elegido.

A15. Redactar memorias de cálculo de los datos relevantes

5. Modelamiento

ARTEFACTO: Anexo | TAREA MAESTRA: 8 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

El documento técnico donde se plasman los procedimientos, razonamientos, fórmulas y resultados que justifican las cifras usadas.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado lo recomienda en anexos para los datos relevantes.

OJO CON ESTO

Candidatos naturales: cómo se derivan las unidades por capa desde las dimensiones, cómo se convierte tonelaje en horas de cuadrilla, cómo se obtiene el factor de estiba implícito de 1,05 metros cúbicos por tonelada.

A16. Redactar reflexión: qué se omitió, por qué, y qué tan realista es el modelo

5. Modelamiento

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 1 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una reflexión honesta sobre las omisiones y sobre la distancia entre el modelo y la operación real.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado pide explícitamente responder qué se omitió o simplificó y por qué, y qué tan realista es el modelo.

OJO CON ESTO

Omisiones probables de este proyecto: estabilidad transversal y esfuerzos del casco, izadas parciales del marco de 16 unidades, variabilidad real de los rendimientos, y la posibilidad de reasignar los pares de bodegas por cuadrilla.

A17. Documentar alternativas consideradas, cómo se evaluaron y por qué se eligió

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Sección con fuentes citadas | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 3 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El proceso de investigación y evaluación que llevó a elegir el método, recurriendo a fuentes serias y documentadas sobre su efectividad.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el núcleo de los 30 puntos de esta sección.

OJO CON ESTO

El enunciado es tajante: se puede usar IA generativa para estudiar alternativas, pero no puede ser la IA la que decida, y no es aceptable quedarse con una propuesta de IA sin análisis. Lo que se evalúa es el proceso comparativo, no el resultado. Una tabla de alternativas con criterios, pros y contras es el formato que mejor lo demuestra.

A18. Documentar la estrategia con pseudocódigo, diagrama y variables de diseño

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Explicar en detalle el método elegido, con pseudocódigo o diagrama de flujo que muestre su lógica en pasos, e identificar las variables de diseño que implica.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es lo que permite a un tercero entender y reproducir el enfoque.

OJO CON ESTO

'Variables de diseño' son las decisiones internas del método, distintas de las variables del modelo: tamaño de vecindario, criterio de parada, orden de exploración, tolerancias.

A19. Documentar el origen del método: quién lo propuso y cuándo

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Referencias APA 7 | TAREA MAESTRA: 11 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

La procedencia bibliográfica del método y la versión concreta que se aplica.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado lo pide de forma literal: debe documentarse quién lo propuso y cuándo fue documentado.

OJO CON ESTO

Verificar autores, años y páginas en la fuente original antes de citarlos. Las citas mal atribuidas son de los errores más fáciles de detectar y más caros de cometer.

A20. Redactar aciertos y desaciertos de la implementación

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 28 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Análisis crítico de lo que salió bien y mal en la implementación: modularización, separación de datos, decisiones prematuras, complejidades innecesarias.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado nombra explícitamente ambas categorías con ejemplos.

OJO CON ESTO

Candidato a acierto si se hace bien: definir los contratos entre módulos antes de programar. Candidato a desacierto típico: cablear datos dentro del código en vez de externalizarlos.

A21. Explicar cómo se controla cada restricción en el procedimiento y el código

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 16 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Para cada restricción del modelo, dónde y cómo se garantiza en la implementación.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado da el ejemplo de un problema de ruteo, enumerando capacidad, volumen, peso y tiempos de servicio. El equivalente aquí es la rotación de puertos, la capacidad geométrica por capa, el tonelaje por destino y la agrupación de cuadrillas.

OJO CON ESTO

Si se resuelve con metaheurísticas, la representación de las soluciones y el control de restricciones no guardan relación directa con el modelo matemático. Esa diferencia es precisamente lo que esta sección debe explicar.

A22. Explicar la evolución de complejidad del modelo y su impacto en resultados

6. Método de Solución

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 16 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cómo fue creciendo el modelo desde una versión simple hasta la realista, y qué cambió en los resultados en cada paso.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado lo pide explícitamente.

OJO CON ESTO

Requiere haber guardado los resultados intermedios. Si se descartan las versiones anteriores al terminar cada una, esta sección no se puede escribir.

A23. Documentar pruebas realizadas, sus propósitos y su coherencia

7. Validación

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 25 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Las pruebas hechas para asegurar que los resultados son efectivos, con la justificación de cada una.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Vale 15 puntos.

OJO CON ESTO

Sin contacto con la contraparte no habrá comprobación externa. Conviene decirlo abiertamente y explicar qué se hizo en su lugar: reproducción del plan manual, coherencia interna automática, contraste con instancias sintéticas de resultado conocido.

A24. Analizar resultados extraños o inconsistentes contra las expectativas

7. Validación

ARTEFACTO: Sección redactada | TAREA MAESTRA: 24 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Identificar y explicar cualquier resultado que parezca raro, en vez de esconderlo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado pregunta directamente si existen resultados que parezcan extraños o inconsistentes.

OJO CON ESTO

Un resultado extraño explicado suma credibilidad. Un resultado extraño omitido, si el evaluador lo detecta, la destruye.

A25. Reportar métricas principales contra los KPIs y las metas definidas

8. Resultados

ARTEFACTO: Tablas y gráficos | TAREA MAESTRA: 24 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Los números obtenidos, comparados con los objetivos específicos y con la línea base, y con su interpretación de gestión.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Vale 20 puntos y el enunciado pide explícitamente la interpretación de gestión, no solo la tabla.

OJO CON ESTO

Preparar el marco de lectura de antemano: si el sistema iguala al plan manual en makespan pero lo produce en minutos, eso es un resultado positivo y hay que argumentarlo como tal, no presentarlo como un empate decepcionante.

A26. Reportar comportamiento del sistema ante cambios de parámetros

8. Resultados

ARTEFACTO: Análisis de sensibilidad | TAREA MAESTRA: 27 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cómo responde el sistema al variar parámetros de ejecución y de gestión, y al cambiar el tamaño del problema.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado lo pide de forma explícita, incluyendo el tiempo de respuesta con distintas instancias.

OJO CON ESTO

El análisis obligatorio es el de rendimientos t/h, porque es el parámetro que el grupo asumió sin verificar y el que determina el cuello de botella.

A27. Redactar qué faltó incluir y cómo seguiría el desarrollo

9. Limitaciones

ARTEFACTO: 1 página cerrada | TAREA MAESTRA: 1 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Lo que se quiso incluir y no se pudo, y cómo continuaría el trabajo si se retomara.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la sección donde los supuestos no resueltos se convierten en trabajo futuro legítimo.

OJO CON ESTO

Candidatos claros: validar los seis supuestos con la contraparte, incorporar izadas parciales, permitir reasignar los pares de bodegas por cuadrilla, extender a la planificación de varios buques.

A28. Escribir aprendizajes y autoevaluación individual de cada integrante

10. Conclusiones

ARTEFACTO: 5 textos individuales | TAREA MAESTRA: 35 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cada integrante responde individualmente sus principales aprendizajes técnicos y de gestión, más una autoevaluación crítica de su propio desempeño.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado exige que sea individual, no grupal.

OJO CON ESTO

Es la razón práctica para haber trabajado en pares rotativos en vez de especialización total: quien nunca tocó el modelo tiene poco que escribir aquí, y se nota.

A29. Armar referencias en APA 7 y revisión cruzada final

11. Cierre

ARTEFACTO: Documento armado | TAREA MAESTRA: 35 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Formato de referencias según APA 7 y revisión final del documento completo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El enunciado especifica APA 7 para las referencias del modelo.

OJO CON ESTO

Verificar cada referencia contra la fuente: autores, año, volumen, páginas, DOI. Es lo último que se hace y lo primero que se revisa.

Parte 4 • Carta Gantt maestra

Las tareas generales de las que cuelgan todas las subtareas anteriores. 21 de sus 36 tareas están en la ruta crítica.

M1. Registro de supuestos: los seis no resueltos, con justificación e impacto

F0. Encuadre

ARTEFACTO: Tabla de supuestos versionada | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una tabla viva con cada supuesto: qué se asume, por qué, qué evidencia lo respalda o no, y qué pasaría con el resultado si fuera falso.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin contacto con la contraparte, esta tabla reemplaza a la entrevista como fuente de verdad del proyecto. Alimenta secciones de ambos informes.

OJO CON ESTO

Los seis abiertos: quién fija el tonelaje por bodega, origen de los rendimientos t/h, si los pares de bodegas son fijos, definición exacta de unidad, por qué la bodega se acorta en los planes altos, y si existen izadas parciales. Versionada quiere decir que se actualiza, no que se escribe una vez.

M2. Congelar el caso base: Kiwi Arrow, hoja PRESTOW N 06

F0. Encuadre

ARTEFACTO: Una sola fuente de verdad declarada | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Declarar formalmente qué datos son el caso de referencia y descartar el resto.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El archivo entregado contiene cuatro hojas ocultas del Misago Arrow de 2017 y planimetrías del Eagle Arrow. Trabajar sin declarar cuál es el caso lleva a razonar sobre el buque equivocado.

OJO CON ESTO

El caso base descarga en Asia (Taichung, Qingdao, Kunsan, Ulsan), no en Europa. Las hojas ocultas son las que descargan en Flushing, Brake y La Pallice.

M3. Escribir la propuesta de valor: velocidad y repetibilidad, no mejor calidad

F0. Encuadre

ARTEFACTO: Párrafo que irá al Resumen Ejecutivo | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un párrafo acordado por el grupo que declare qué mejora el sistema y qué no.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Se escribe en la semana 1 para que no se filtre una promesa insostenible a los informes.

OJO CON ESTO

El plan manual logra cero overstorage y 7% de desbalance. La afirmación defendible es que la herramienta iguala esa calidad en minutos, sobre cualquier configuración, sin depender de copiar el archivo del viaje anterior.

M4. Desocultar hojas y separar Kiwi Arrow de Misago y Eagle Arrow

F1. Datos

ARTEFACTO: Inventario de hojas por buque | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Mostrar las hojas ocultas y registrar a qué buque y año corresponde cada una.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es trabajo de veinte minutos que evita semanas de razonar sobre datos equivocados.

OJO CON ESTO

En el libro de prestow hay seis hojas y solo dos están visibles. En el de planimetrías, la hoja LH-1 mezcla plantillas del Kiwi Arrow y del Eagle Arrow.

M5. Extraer el prestow a CSV estructurado

F1. Datos

ARTEFACTO: CSV bodega-plan-destino-producto | TAREA MAESTRA: 4 | SEMANA: 1 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Convertir la hoja del caso base en una tabla limpia, una fila por combinación de bodega, plan, producto y destino, con unidades y toneladas.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el insumo del lector de datos y de todo lo que venga después.

OJO CON ESTO

Trabajo humano de traducción, distinto del módulo de código que lo consumirá. Verificar los totales: 29.057 unidades y 58.894 toneladas.

M6. Leer los dibujos de planimetría y tabular unidades por plan

F1. Datos

ARTEFACTO: CSV unid/plan por bodega, producto y altura | TAREA MAESTRA: 4 | SEMANA: 1 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Extraer de los planos la capacidad por capa para cada combinación de bodega, producto y altura.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El archivo contiene 339 registros de dibujo. Las celdas numéricas auxiliares son parciales y a veces contradictorias, así que la verdad está en los planos.

OJO CON ESTO

Es el mayor riesgo de atraso del proyecto: la duración de dos semanas es estimada, no medida. Conviene cronometrar la lectura de un plano en los primeros días y extrapolar. Dato relevante: la capacidad cae de ~194 unidades en los planes bajos a ~124 en el plan 11, porque la bodega se acorta de 16,8 a 11,8 m de largo en la parte alta.

M7. Registrar inconsistencias entre celdas auxiliares y dibujos

F1. Datos

ARTEFACTO: Bitácora de discrepancias | TAREA MAESTRA: 6 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Anotar cada caso donde las celdas del Excel no coinciden con el plano.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es evidencia directa para la sección de tratamiento de datos del informe académico.

OJO CON ESTO

Ejemplos ya detectados: sobrantes negativos de hasta 20 metros, y bloques con dimensiones idénticas que declaran 186 y 168 unidades respectivamente.

M8. Diccionario de datos: campos, tipos, rangos y reglas

F1. Datos

ARTEFACTO: Diccionario para el anexo | TAREA MAESTRA: 5,6 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Documentar cada campo de los CSV producidos: nombre, tipo, unidad, rango, obligatoriedad.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es anexo obligatorio de ambos informes y es lo que permite que otra persona entienda los archivos.

OJO CON ESTO

Escribirlo mientras se construyen los CSV, no después. Reconstruirlo obliga a releer todo.

M9. Leer el survey de estiba y cuatro a seis trabajos adicionales

F2. Método

ARTEFACTO: Fichas de lectura | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Leer la literatura y producir una ficha por trabajo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Alimenta los 30 puntos de selección de método del informe académico.

OJO CON ESTO

Cada ficha debe responder cuatro cosas: qué modelo usa, qué objetivo minimiza, qué método de solución aplica, y si sirve o no para el caso Lirquén. La última columna es la que no se puede delegar.

M10. Tabla comparativa modelo / objetivo / método / aplicabilidad a Lirquén

F2. Método

ARTEFACTO: Tabla comparativa | TAREA MAESTRA: 9 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Consolidar las fichas en una sola tabla comparable.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el insumo directo del memo de selección y se reutiliza casi tal cual en el informe académico.

OJO CON ESTO

La columna de aplicabilidad debe ser explícita sobre por qué no: 'usa slots discretos, nuestro piso es continuo' es una razón; 'no aplica' no lo es.

M11. Selección analítica del método, con pros, contras y justificación

F2. Método

ARTEFACTO: Memo de selección de método | TAREA MAESTRA: 10 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El documento donde el grupo decide y argumenta.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la tarea de la que dependen la elección de stack, la arquitectura de módulos y toda la implementación.

OJO CON ESTO

El enunciado prohíbe que la decisión la tome una IA. Lo que se evalúa es el proceso comparativo documentado. Conviene incluir un umbral de cambio: si el método exacto no cierra con gap bajo en el caso base en pocos minutos, se migra a metaheurística. Escrito de antemano, es criterio; escrito después, es excusa.

M12. Definir función objetivo y alcance del sistema

F3. Definición

ARTEFACTO: Una página acordada por el grupo | TAREA MAESTRA: 1,2,3 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una página con la función objetivo declarada y los límites del sistema.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la decisión que desbloquea el modelo matemático y toda la redacción adelantada.

OJO CON ESTO

El makespan es objetivo real solo si el puerto decide el tonelaje por bodega. Ese supuesto sostiene el proyecto entero y está sin confirmar; debe quedar en el registro de la tarea 1.

M13. Definir KPIs: rápido, parejo, lleno, limpio, fiel

F3. Definición

ARTEFACTO: Tabla KPI con fórmula y stakeholder | TAREA MAESTRA: 12 | SEMANA: 2 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Los indicadores con su fórmula, su unidad y quién los usa para decidir.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe académico exige que no se limiten al resultado básico de la aplicación.

OJO CON ESTO

La tercera columna es la que hace útil la tabla: si no se puede nombrar quién mira un indicador y qué decide con él, no es un KPI.

M14. Formular el modelo matemático completo

F3. Definición

ARTEFACTO: Variables, parámetros, FO y restricciones | TAREA MAESTRA: 11,12 | SEMANA: 2 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

La formulación cerrada, con todas sus piezas.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

De aquí salen tres módulos de código y dos secciones de informe.

OJO CON ESTO

Formulado por toneladas de producto y destino en bodega y plan, son del orden de 2.100 variables binarias. El min-max del makespan se linealiza con una variable auxiliar T sujeta a T mayor o igual que la carga de cada cuadrilla.

M15. Implementar el packer 2D por capa

F4. Núcleo

ARTEFACTO: Módulo con pruebas unitarias | TAREA MAESTRA: 6,14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

El módulo que calcula cuántas unidades caben en una capa.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la única tarea no crítica del núcleo y la candidata natural a recorte.

OJO CON ESTO

Si se recorta, las capacidades tabuladas de las planimetrías entran como parámetro fijo y el sistema sigue en pie. La simplificación es justificable por escrito.

M16. Implementar el modelo de asignación bodega-plan-destino

F4. Núcleo

ARTEFACTO: Módulo que resuelve el caso base | TAREA MAESTRA: 14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El motor de optimización.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el módulo de mayor peso del proyecto.

OJO CON ESTO

Su criterio de éxito debe estar declarado antes de programar: resolver el caso base reproduciendo cero overstock y un balance comparable al plan manual.

M17. Construir el generador de instancias sintéticas

F4. Núcleo

ARTEFACTO: Script + set de instancias de prueba | TAREA MAESTRA: 8,14 | SEMANA: 4 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El programa que fabrica casos de prueba parametrizados.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin contacto con la contraparte, es la única fuente de instancias, y ambos informes las exigen.

OJO CON ESTO

Validarlo reproduciendo el caso real antes de escalar. Guardar los prompts si se usa IA para escribirlo: el informe académico los pide.

M18. Integración punta a punta: esqueleto en semana 4, versión completa en semana 5

F4. Núcleo

ARTEFACTO: Flujo que corre de archivo a resultado | TAREA MAESTRA: 15,16 | SEMANA: 4 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Dos momentos: en la semana 4 un esqueleto crudo que confirma que los módulos se hablan; en la semana 5 el flujo real con interfaz.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El esqueleto temprano existe para descubrir incompatibilidades cuando todavía queda semana liviana para arreglarlas.

OJO CON ESTO

El esqueleto sirve solo si es feo. Salida por consola está bien. Conviene una revisión de grupo al cierre de la semana 4 con una única pregunta: ¿corrió?

M19. Definir formato de datos de entrada y reglas de validación

F5. Página web

ARTEFACTO: Especificación de entrada + ejemplos | TAREA MAESTRA: 8,12 | SEMANA: 4 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El contrato con el usuario: qué sube, con qué estructura, qué se valida.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es crítica desde la semana 4 porque el manual de usuario no se puede escribir sin ella y esa redacción arranca en la semana 4.

OJO CON ESTO

Separar datos de referencia (configuración del buque) de datos transaccionales (el viaje). Los primeros se reemplazan si cambia el buque; los segundos se ingresan cada vez.

M20. Construir la página: cargar datos, ejecutar, ver resultados

F5. Página web

ARTEFACTO: Página navegable | TAREA MAESTRA: 18,19 | SEMANA: 5 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

La interfaz completa.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es lo que convierte el modelo en una herramienta usable por alguien que no programa.

OJO CON ESTO

Es donde una herramienta de generación de código rinde bien, siempre que reciba los contratos de la arquitectura de módulos como insumo.

M21. Definir la salida y documentar su estructura

F5. Página web

ARTEFACTO: Especificación de salida | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Qué archivos produce el sistema y con qué estructura.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El informe técnico exige que el detalle vaya en anexos.

OJO CON ESTO

Incluir los parámetros de la corrida en la salida, o dos ejecuciones distintas producirán archivos indistinguibles.

M22. Desplegar y probar en otro navegador y otra máquina

F5. Página web

ARTEFACTO: Enlace funcionando fuera del PC del autor | TAREA MAESTRA: 20 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Publicar y verificar que funciona fuera del entorno de desarrollo.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

'En mi notebook corre' no es un entregable.

OJO CON ESTO

Es donde se cobra la decisión de solver de la semana 3. Si el motor elegido no se puede desplegar, aquí se descubre y ya no hay tiempo.

M23. Set de datos de prueba con resultados conocidos

F5. Página web

ARTEFACTO: Archivos de prueba + resultados esperados | TAREA MAESTRA: 17,18 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Los casos de prueba y sus resultados esperados, cargados en la aplicación.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es requisito explícito del informe técnico y la mejor demostración posible.

OJO CON ESTO

Un caso de prueba sin resultado esperado documentado no verifica nada.

M24. Reproducir el plan manual real: cero overstorage y balance de 7 por ciento

F6. Validación

ARTEFACTO: Reporte de coherencia contra línea base | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 5 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Correr el sistema sobre el caso base y contrastar contra el plan real, indicador por indicador.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la validación más fuerte disponible sin contacto externo.

OJO CON ESTO

Si el sistema no reproduce cero overstorage, hay un error de modelo, no una diferencia de criterio.

M25. Pruebas de coherencia interna

F6. Validación

ARTEFACTO: Batería de pruebas documentada | TAREA MAESTRA: 18 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Verificaciones automáticas de que el resultado es técnicamente correcto: toneladas que cuadran, capacidades respetadas, unidades enteras, sin overstowage.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sustituyen a la validación externa ausente.

OJO CON ESTO

Deben ser ejecutables y repetibles, no una revisión visual hecha una vez.

M26. Sensibilidad a los rendimientos t/h

F6. Validación

ARTEFACTO: Tabla de sensibilidad | TAREA MAESTRA: 24 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Variar el parámetro de rendimiento y observar cuánto cambia el resultado.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es obligatoria, no opcional, porque el grupo asumió ese parámetro sin verificarlo.

OJO CON ESTO

En el caso base la bodega 1 rinde 140 t/h contra 270 del resto, y esa diferencia crea el cuello de botella. Además, en las hojas históricas el rendimiento cambia entre planes sin explicación: en un caso, una mejora aparente de 17 horas se debía únicamente a que alguien cambió el supuesto de 180 a 220 t/h.

M27. Sensibilidad al tamaño de instancia y tiempo de resolución

F6. Validación

ARTEFACTO: Curva tiempo vs tamaño | TAREA MAESTRA: 17,18 | SEMANA: 6 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Medir cómo crece el tiempo de resolución al aumentar bodegas, destinos o productos.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Alimenta la sección de limitaciones del manual y la de resultados del informe académico.

OJO CON ESTO

Es lo que permite decirle al usuario hasta qué tamaño puede confiar en la herramienta.

M28. Congelamiento de código: desde aquí solo se corrigen errores

F6. Validación

ARTEFACTO: Versión etiquetada del repositorio | TAREA MAESTRA: 22,23,25 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Marcar una versión y comprometerse a no agregar funcionalidad.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Sin este punto, la documentación describe un sistema que ya cambió.

OJO CON ESTO

Es regla de gestión, no técnica. Vale aunque sobre tiempo.

M29. Bitácora continua de planificado contra ejecutado

F7. Documentación

ARTEFACTO: Bitácora semanal | TAREA MAESTRA: - | SEMANA: 1 | DURACION: 7 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un registro semanal de qué se planificó, qué se hizo, qué se atrasó y por qué.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es la única evidencia para los 10 puntos de análisis del proceso de desarrollo del informe académico.

OJO CON ESTO

Reconstruirla de memoria en la semana 7 se nota. Media hora por semana basta.

M30. Redactar informe técnico: secciones que no dependen de resultados

F7. Documentación

ARTEFACTO: Secciones 2 a 6 en borrador | TAREA MAESTRA: 11,12,14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Descripción del sistema, alcance, objetivos, modelo en texto, método y datos de entrada.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Se adelantó a la semana 3 para aplanar el pico de trabajo de las semanas 5 y 6, que llegaba a 33 subtareas simultáneas.

OJO CON ESTO

El costo es retrabajo si algo cambia después. El beneficio es que existe una base, que es más rápida de corregir que una página en blanco.

M31. Redactar informe técnico: manual de usuario y validación

F7. Documentación

ARTEFACTO: Secciones 1, 7 y 8 cerradas | TAREA MAESTRA: 20,22,23,25 | SEMANA: 6 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Resumen ejecutivo, manual de usuario y validación: todo lo que necesita el sistema terminado.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

El manual vale 20 puntos y no se puede escribir sin la página funcionando.

OJO CON ESTO

Incluir capturas del sistema real, no maquetas.

M32. Redactar informe académico: secciones que no dependen de resultados

F7. Documentación

ARTEFACTO: Secciones 1, 3, 4, 5 y 6 en borrador | TAREA MAESTRA: 1,7,11,13,14 | SEMANA: 3 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Introducción, contexto, tratamiento de datos, modelamiento y selección de método.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Más de la mitad del contenido del informe académico se decide en las dos primeras semanas.

OJO CON ESTO

Al cerrar la semana 2 el informe académico está al 53% de su contenido decidido. Si esas semanas salen mal, no se recupera escribiendo bien después.

M33. Redactar informe académico: resultados, validación y reflexión

F7. Documentación

ARTEFACTO: Secciones 2, 7, 8, 9 y 10 cerradas | TAREA MAESTRA: 24,25,26,27,29 | SEMANA: 6 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Análisis del proceso, validación, resultados, limitaciones y conclusiones individuales.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Todo esto requiere haber terminado el trabajo y haber llevado la bitácora.

OJO CON ESTO

Las conclusiones son individuales por integrante. Reservar tiempo real para ellas, no diez minutos al final.

M34. Armar anexos: código comentado, glosario, diccionario, casos de prueba

F7. Documentación

ARTEFACTO: Carpeta de anexos | TAREA MAESTRA: 8,23 | SEMANA: 6 | DURACION: 2 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Reunir y referenciar todo el material de respaldo, con índice.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Vale 10 puntos del informe técnico.

OJO CON ESTO

Los anexos pueden ser archivos adicionales adecuadamente referenciados; no tienen que ir embebidos.

M35. Revisión final cruzada: cada integrante revisa lo que no escribió

F7. Documentación

ARTEFACTO: Checklist de revisión firmado | TAREA MAESTRA: 30,31,32,33,34 | SEMANA: 7 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Lectura cruzada de todo el material.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Detecta incoherencias entre secciones escritas por distintas personas.

OJO CON ESTO

También es lo que permite que cada integrante escriba conclusiones individuales con fundamento.

M36. Semana de colchón: solo correcciones, cero funcionalidad nueva

F8. Colchón

ARTEFACTO: Entrega enviada | TAREA MAESTRA: 35 | SEMANA: 8 | DURACION: 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una semana sin trabajo planificado, reservada para absorber atrasos.

POR QUÉ ESTÁ DONDE ESTÁ

Es el seguro contra la compresión de 10 a 7 semanas, que dejó 21 de 36 tareas en la ruta crítica.

OJO CON ESTO

Un colchón funciona solo si nadie planifica dentro de él. En el momento en que alguien diga 'eso lo terminamos la semana 8', el colchón dejó de existir.

Nota final

Sobre lo que este documento no puede hacer

La carta Gantt y estas explicaciones ordenan el trabajo, pero no lo deciden. Quedan al menos cuatro decisiones abiertas que son del grupo y que ninguna herramienta puede tomar por ustedes: si el método de solución será exacto, metaheurístico o híbrido; si el packer 2D se construye o se reemplaza por las capacidades ya tabuladas; cómo se reparten cinco personas entre flujos que en las semanas 4 y 6 llegan a veintiún subtareas simultáneas; y cuál es exactamente la promesa de valor que irá en el Resumen Ejecutivo.

Esa última merece un párrafo aparte. El plan manual del Kiwi Arrow logra cero overstay y un desbalance de 7% entre cuadrillas, con el cuello de botella impuesto por la geometría del buque y no por una mala decisión del planificador. La herramienta no compite contra un proceso deficiente: compite contra alguien que lo hace bien a mano. La propuesta defendible no es mejorar la calidad del plan, sino producir esa misma calidad en minutos, sobre cualquier configuración, sin depender de copiar el archivo del viaje anterior. Si esa frase no está acordada por escrito en la semana 1, se va a filtrar una promesa insostenible a los dos informes.